ESIR-SYS1 TP 1 : Prise en main du shell (TP non noté)

Informations générales

documentation en ligne : man *commande* ; pour faire une recherche dans la documentation utilisez /**chaîne** ; pour poursuivre la même recherche, tapez n ; pour sortir, tapez q.

tutoriels : n'hésitez pas à consulter des tutoriels en ligne, en particulier http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/index.html ou http://ryanstutorials.net/linuxtutorial

opérateur & : pour démarrer au clavier un programme qui s'exécute dans sa propre fenêtre, ajoutez un & en fin de ligne : ceci déconnecte le programme du terminal, vous pouvez donc interagir avec le programme dans sa fenêtre et avec le shell dans le terminal.

historique : le shell maintient jusqu'à sa fermeture un historique des commandes que vous tapez ; la flèche du *haut* vous permet de retrouver une commande antérieure, les flèches *gauche* et *droite* ainsi que les touches *début* et *fin* permettent de se déplacer sur la ligne de commande pour la modifier ; l'appui de la touche *entrée* exécute la commande.

touche Tab (⇄) : lors de la saisie d'un nom de fichier existant, il suffit de taper les premières lettres du fichier puis d'appuyer la touche Tab (⇄) : le shell essaie de compléter le nom ; un deuxième appui de Tab affiche les différentes possibilités, en cas d'ambigüité.

Sauf indication contraire, toutes les commandes du TP devront être exécutées *sans changer de répertoire.*
De plus, toutes les opérations doivent se faire *sans utiliser l'explorateur de fichiers.*

1 Travail à distance

La première partie du TP sera réalisée à distance sur une machine du réseau ISTIC/ESIR ; vous y apprendrez comment exécuter des commandes à distance, ouvrir une session distante et copier des fichiers entre une machine distante et votre machine locale.

1. Ouvrez une session sur votre machine locale puis démarrez un terminal dans lequel vous allez taper les commandes de ce TP.
2. Ouvrez une session distante : ssh *sesame*@welcome1.esir.univ-rennes.fr ; *sesame* est votre sésame université, *welcome1* est le nom d'une machine du réseau ISTIC/ESIR accessible depuis le portail VPN de la plateforme ISTIC/ESIR [1] ; vous devrez saisir votre mot de passe université ; le système affiche un message de bienvenue, puis démarre une session dans votre répertoire personnel de l'université.

Les exercices suivants se font sur la machine distante.

1.1 Opérations élémentaires

Pour désigner des fichiers lors de l'exécution des commandes ci-dessous vous devez absolument apprendre à utiliser aussi bien un *chemin absolu* qu'un *chemin relatif au répertoire de travail* (*working directory*) ou un *chemin relatif au répertoire personne*l (*home directory*).

1. Dans votre répertoire personnel, créez un répertoire tpunix (mkdir) et « placez-vous dedans (cd) » ; vérifiez avec pwd puis listez son contenu (ls).
2. Listez avec les options -i et $-l$ le contenu du répertoire /share/esir1/sys/tpunix ; que représente chaque colonne ?
3. Listez le contenu du répertoire /share/esir1/sys, *y compris les fichiers cachés* [2] ; affichez le fichier *.emacs* avec la commande cat puis avec la commande less ; tapez q pour quitter less.
4. Cherchez la signification de l'option -r de la commande cp ; utilisez-la pour copier en une seule commande la totalité du répertoire caché [3] .example-config présent dans le répertoire /share/esir1/sys/tpunix/ dans votre répertoire tpunix en changeant son nom en example-config (sans le . initial) [4].

1. https://istic-vpn.univ-rennes1.fr
2. dont le nom commence par .
3. Vous pouvez lister les fichiers caché d'un répertoire en utilisant l'option -a (all) de ls
4. Le chemin absolu de votre repertoire maison est disponible dans la variable $HOME. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci ~ (tilde) dans une commande pour faire référence à votre répertoire maison. Par exemple les commandes ls $HOME/.example-config et ls ~/.example-config sont équivalentes.

5. Cherchez la signification des options -q, -r et -s de la commande diff ; utilisez une ou plusieurs de ces options pour vérifier que le contenu de *tous les fichiers* des deux répertoires (original et copie) sont identiques.
6. Modifiez un des fichiers copiés présents dans example-config puis ajouter quelques fichiers au répertoire example-config copié ; exécutez à nouveau la commande diff en testant différentes combinaisons des options.

1.2 Recherches, tris, redirections et pipelines

Pour éliminer l'affichage des messages d'erreur, vous pourrez utiliser la redirection suivante : 2>/dev/null

1. À l'aide de la commande find, listez tous les fichiers (mais pas les répertoires ni les liens) de l'arborescence /share/.
2. Faites de même mais placez le résultat dans le fichier /tmp/*votre_nom_sans_espace* ; vérifiez. Avec quelle commande pouvez-vous compter le nombre de fichiers trouvés ?
3. Faites comme en 1. mais combinez la commande find avec la commande less pour afficher les résultats page par page (tapez q pour quitter less).
4. La commande sort lit ses données sur l'entrée standard et place ses résultats sur la sortie standard. Utilisez cette commande pour trier le contenu du fichier ci-dessus ; faites de même mais placez la sortie dans le fichier /tmp/*nom*_tri ; vérifiez.
5. Combinez la commande find et la commande sort pour obtenir le même résultat dans le fichier /tmp/*nom*_tri2 ; vérifiez, par exemple avec la commande diff.
6. Cherchez avec find les fichiers de suffixe « pdf » dans l'arborescence /share/ ; utilisez l'option $-ls$ de cette commande pour afficher les détails de chaque fichier trouvé ; regardez comment utiliser les options -k, -n et -r de la commande sort pour trier ces fichiers par taille décroissante, sans passer par un fichier intermédiaire ; comment pouvez-vous sélectionner les 15 plus gros fichiers ?

1.3 Droits

1. Supprimez le droit de *lecture* d'un fichier copié ci-dessus ; vérifiez avec la commande ls et l'option $-l$, puis avec la commande head ; rétablissez le droit de lecture sur ce fichier (vérifiez).
2. Supprimez le droit de *lecture* sur le *répertoire* copié ci-dessus ; vérifiez en essayant de lister le contenu de ce répertoire, puis essayez d'afficher le fichier ci-dessus : que pouvez-vous en conclure ? Rétablissez le droit de lecture.
3. Supprimez le droit de *traversée* (x) sur le répertoire copié ; faites les mêmes opérations que ci-dessus : que pouvez-vous en conclure ? Rétablissez le droit de traversée.

1.4 Commande et copie distantes

1. Fermez votre session distante (*exit*) : vous êtes de retour sur la machine locale. Placez-vous dans votre répertoire personnel ; vérifiez (*pwd*). Créez le répertoire *sys*.
2. Listez le contenu du répertoire tpunix de la machine distante avec la commande :
   ssh *sesame*@welcome1.istic.univ-rennes1.fr ls -l *chemin_vers_tpunix_distant*
   pour désigner le répertoire tpunix, il suffit d'indiquer le chemin *à l'intérieur* du répertoire personnel sur la machine distante (chemin relatif au répertoire personnel) ; saisissez votre mot de passe.
3. Copiez le répertoire *tpunix* de la machine distante sur la machine locale, dans le répertoire *sys* avec la commande :
   scp -pr sesame@welcome1.esir.univ-rennes.fr:chemin_vers_tpunix_distant sys
   Vérifiez le contenu du répertoire sys de la machine locale.

On constate qu'il faut fournir son mot de passe à chaque commande distante, ce qui n'est pas très pratique. On peut l'éviter en utilisant un système de clés d'authentification publique et privée. Le net fourmille de documentation sur ce sujet, par exemple https://www.it-connect.fr/chapitres/authentification-ssh-par-cles.

2 Processus

1. Affichez vos processus avec la commande : ps -ux

2. Placez-vous dans votre répertoire tpunix ; copiez y le fichier boucle.c présent dans le répertoire /share/esir1/sys/tpunix/ ; créez dans votre répertoire tpunix le répertoire bin puis compilez le programme boucle.c avec la commande : gcc boucle.c -o bin/boucle ; ceci doit créer le fichier boucle dans le répertoire bin (vérifiez).
3. Exécutez ce programme ainsi : ./bin/boucle ; essayez de l'interrompre en tapant Ctrl-C : que se passe-til ?
4. Ouvrez un autre terminal (ou un autre onglet dans le même terminal) ;
   — exécutez la commande top et repérez le programme boucle ;
   — tapez la commande u suivi de votre identifiant de connexion : top n'affiche plus que vos processus.
   — quittez le programme top (commande q)
   — affichez vos processus (ps -u ou ps -ux) et notez le numéro du processus boucle.
   — envoyez le signal TERM à votre processus : regardez ce qu'il se passe dans le terminal où vous avez démarré boucle.
   — envoyez le signal STOP à votre processus : le processus est-il toujours actif ? Est-il toujours dans la liste de vos processus ?
   — envoyez le signal CONT à votre processus : que se passe-t-il ? Utilisez les commandes top et ps pour vérifier.
   — supprimez définitivement ce processus ; vérifiez.